

PRIMER EXAMEN PARCIAL
MODELOS PROBABILÍSTICOS II

INSTRUCCIONES: Responda a cada una de las preguntas con el detalle necesario. Cuando realice los cálculos y demostraciones escriba todos los procedimientos empleados para llegar a su respuesta y simplifique al máximo los resultados finales. Escriba y entregue las respuestas en papel y con bolígrafo. Entregue el examen escrito con bolígrafo de tinta azul o negra. Si entrega el examen escrito con lápiz y/o en otros colores de tinta no se aceptan reclamos posterior a la entrega de la calificación. Usted cuenta con **2 horas 20 minutos** para responder el examen.

1. Sea X una variable aleatoria tiene una función de densidad de probabilidad conjunta dada por

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} k(2x + y) & \text{si } 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0 & \text{si en otro caso} \end{cases}.$$

- (a) (3 puntos) Determine el valor de k para que $f_{XY}(x, y)$ sea una función de densidad conjunta válida
- (b) (6 puntos) Calcule las marginales para X y Y
- (c) (4 puntos) Calcule la densidad condicional de X dado $Y = \frac{1}{4}$

- (a) Para que sea una función de densidad válida, la integral doble sobre todo el dominio debe ser igual a 1:

$$\int_0^2 \int_0^1 k(2x + y) dx dy = 1$$

Integramos primero con respecto a x :

$$\int_0^1 k(2x + y) dx = k \left[x^2 + xy \right]_0^1 = k(1 + y)$$

Luego, integramos con respecto a y :

$$\int_0^2 k(1 + y) dy = k \left[y + \frac{y^2}{2} \right]_0^2 = k(2 + 2) = 4k$$

Igualando a 1 obtenemos: $4k = 1 \implies k = \frac{1}{4}$.

(b) **Marginal de X:**

$$f_X(x) = \int_0^2 \frac{1}{4}(2x + y) dy = \frac{1}{4} \left[2xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^2 = \frac{1}{4}(4x + 2) = x + \frac{1}{2}, \quad 0 < x < 1$$

Marginal de Y:

$$f_Y(y) = \int_0^1 \frac{1}{4}(2x + y) dx = \frac{1}{4} [x^2 + xy]_0^1 = \frac{1}{4}(1 + y), \quad 0 < y < 2$$

(c) La densidad condicional de X dado $Y = y$ está dada por $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{XY}(x,y)}{f_Y(y)}$. Evaluamos la marginal de Y en $Y = \frac{1}{4}$:

$$f_Y(1/4) = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{4} \right) = \frac{5}{16}$$

Ahora sustituimos en la fórmula de la condicional:

$$f_{X|Y=1/4}(x) = \frac{\frac{1}{4}(2x + \frac{1}{4})}{5/16} = \frac{4(2x + \frac{1}{4})}{5} = \frac{8x + 1}{5} = \frac{8}{5}x + \frac{1}{5}, \quad 0 < x < 1$$

2. Sea (X, Y) una variable aleatoria bivariada discreta con función de probabilidad conjunta dada por

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} k(x + 2y) & \text{si } x = 1, 2, y = 1, 2 \\ 0 & \text{En otro caso} \end{cases}.$$

- (a) (3 puntos) Determine el valor de k para que $f_{XY}(x, y)$ sea una función de probabilidad conjunta válida
- (b) (4 puntos) Calcule las marginales para X y Y
- (c) (7 puntos) Calcule la $Cov(X, Y)$

(a) La suma de todas las probabilidades conjuntas debe ser 1:

$$\sum_{x=1}^2 \sum_{y=1}^2 k(x + 2y) = 1$$

Evaluamos y sumamos todos los pares (x, y) :

$$k[(1 + 2) + (2 + 2) + (1 + 4) + (2 + 4)] = k(3 + 4 + 5 + 6) = 18k$$

Por lo tanto, $18k = 1 \implies k = \frac{1}{18}$.

(b) **Marginal de X:**

$$f_X(x) = \sum_{y=1}^2 \frac{1}{18}(x+2y) = \frac{x+2(1)}{18} + \frac{x+2(2)}{18} = \frac{2x+6}{18} = \frac{x+3}{9}, \quad x=1,2$$

Evaluando: $f_X(1) = 4/9$, $f_X(2) = 5/9$.

Marginal de Y:

$$f_Y(y) = \sum_{x=1}^2 \frac{1}{18}(x+2y) = \frac{1+2y}{18} + \frac{2+2y}{18} = \frac{4y+3}{18}, \quad y=1,2$$

Evaluando: $f_Y(1) = 7/18$, $f_Y(2) = 11/18$.

(c) Para $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$, primero calculamos los valores esperados:

$$E(X) = 1 \left(\frac{4}{9} \right) + 2 \left(\frac{5}{9} \right) = \frac{14}{9}$$

$$E(Y) = 1 \left(\frac{7}{18} \right) + 2 \left(\frac{11}{18} \right) = \frac{29}{18}$$

$$E(XY) = \sum_{x=1}^2 \sum_{y=1}^2 xyf(x, y) = (1)(1)\frac{3}{18} + (2)(1)\frac{4}{18} + (1)(2)\frac{5}{18} + (2)(2)\frac{6}{18} = \frac{3+8+10+24}{18} = \frac{45}{18} = \frac{5}{2}$$

Calculamos la covarianza:

$$Cov(X, Y) = \frac{5}{2} - \left(\frac{14}{9} \right) \left(\frac{29}{18} \right) = \frac{5}{2} - \frac{406}{162} = \frac{405 - 406}{162} = -\frac{1}{162}$$

3. Considere la siguiente función de densidad de probabilidad conjunta

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}(4-x-y) & \text{si } 0 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 3 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}.$$

(a) (4 puntos) Calcule las marginales para X y Y

(b) (6 puntos) Calcule $E(X|Y=2)$

(c) (8 puntos) Determine $\mathbb{P}(Y \leq 3 - X | 3X \leq 4)$.

(a) **Marginal de X:**

$$f_X(x) = \int_1^3 \frac{1}{4}(4-x-y) dy = \frac{1}{4} \left[(4-x)y - \frac{y^2}{2} \right]_1^3 = \frac{1}{4} \left(3(4-x) - \frac{9}{2} - \left(4-x - \frac{1}{2} \right) \right)$$

$$f_X(x) = \frac{1}{4} (12 - 3x - 4,5 - 4 + x + 0,5) = \frac{1}{4} (4 - 2x) = 1 - \frac{x}{2}, \quad 0 \leq x \leq 2$$

Marginal de Y:

$$f_Y(y) = \int_0^2 \frac{1}{4}(4-x-y) dx = \frac{1}{4} \left[(4-y)x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = \frac{1}{4} (2(4-y) - 2) = \frac{1}{4} (6-2y) = \frac{3-y}{2}, \quad 1 \leq y \leq 3$$

(b) Primero hallamos la densidad condicional $f_{X|Y=2}(x)$:

$$f_{X|Y=2}(x) = \frac{f_{X,Y}(x,2)}{f_Y(2)} = \frac{\frac{1}{4}(4-x-2)}{\frac{3-2}{2}} = \frac{\frac{1}{4}(2-x)}{1/2} = \frac{1}{2}(2-x) = 1 - \frac{x}{2}$$

Calculamos el valor esperado:

$$E(X|Y=2) = \int_0^2 x \left(1 - \frac{x}{2}\right) dx = \int_0^2 \left(x - \frac{x^2}{2}\right) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6}\right]_0^2 = 2 - \frac{8}{6} = 2 - \frac{4}{3} = \frac{2}{3}$$

(c) Solicitan $\mathbb{P}(Y \leq 3 - X | 3X \leq 4) = \frac{\mathbb{P}(Y \leq 3 - X \cap X \leq 4/3)}{\mathbb{P}(X \leq 4/3)}$.

Calculamos el denominador usando la marginal f_X :

$$\mathbb{P}\left(X \leq \frac{4}{3}\right) = \int_0^{4/3} \left(1 - \frac{x}{2}\right) dx = \left[x - \frac{x^2}{4}\right]_0^{4/3} = \frac{4}{3} - \frac{16/9}{4} = \frac{4}{3} - \frac{4}{9} = \frac{8}{9}$$

Calculamos el numerador iterando sobre la región conjunta (y va de 1 a $3-x$ y x va de 0 a $4/3$):

$$\mathbb{P}\left(Y \leq 3 - X \cap X \leq \frac{4}{3}\right) = \int_0^{4/3} \int_1^{3-x} \frac{1}{4}(4-x-y) dy dx$$

Resolvemos la integral interna:

$$\frac{1}{4} \left[(4-x)y - \frac{y^2}{2} \right]_1^{3-x} = \frac{1}{4} \left[(4-x)(3-x) - \frac{(3-x)^2}{2} - (4-x-1/2) \right] = \frac{x^2 - 6x + 8}{8}$$

Ahora la integral externa:

$$\int_0^{4/3} \frac{x^2 - 6x + 8}{8} dx = \frac{1}{8} \left[\frac{x^3}{3} - 3x^2 + 8x \right]_0^{4/3} = \frac{1}{8} \left(\frac{64}{81} - 3 \left(\frac{16}{9} \right) + 8 \left(\frac{4}{3} \right) \right) = \frac{1}{8} \left(\frac{64 - 432 + 864}{81} \right) =$$

Finalmente, calculamos la probabilidad condicional:

$$\mathbb{P}(Y \leq 3 - X | 3X \leq 4) = \frac{62/81}{8/9} = \frac{62}{81} \times \frac{9}{8} = \frac{62 \times 9}{81 \times 8} = \frac{62}{72} = \frac{31}{36}$$

4. (5 puntos) Suponga que $X \sim \mathcal{U}(0,1)$ Determine, por el método de distribución, la función de densidad de probabilidad de Y con $Y = e^{-X^2}$.

El rango de X es $(0,1)$. Dado que $Y = e^{-X^2}$, el rango de Y será evaluar los extremos:

$$(e^{-1^2}, e^{-0^2}) = (1/e, 1).$$

Encontramos la Función de Distribución Acumulada (FDA) de Y , denotada $F_Y(y)$:

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(e^{-X^2} \leq y)$$

Aplicamos logaritmo natural en ambos lados (dado que el $\ln$ es monótonamente creciente, se conserva la desigualdad):

$$-X^2 \leq \ln(y) \implies X^2 \geq -\ln(y)$$

Dado que $X \in (0, 1)$, sabemos que X es positivo, por lo que podemos extraer raíz cuadrada:

$$X \geq \sqrt{-\ln(y)}$$

Por lo tanto:

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(X \geq \sqrt{-\ln(y)}) = 1 - \mathbb{P}(X < \sqrt{-\ln(y)})$$

Sabiendo que para una variable $X \sim \mathcal{U}(0, 1)$, su FDA es simplemente $F_X(x) = x$ en el intervalo $(0, 1)$, sustituimos:

$$F_Y(y) = 1 - \sqrt{-\ln(y)}$$

Para hallar la función de densidad de probabilidad $f_Y(y)$, derivamos $F_Y(y)$ con respecto a y :

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} \left(1 - (-\ln(y))^{1/2} \right) = -\frac{1}{2} (-\ln(y))^{-1/2} \cdot \frac{d}{dy} (-\ln(y))$$

$$f_Y(y) = -\frac{1}{2\sqrt{-\ln(y)}} \cdot \left(-\frac{1}{y} \right) = \frac{1}{2y\sqrt{-\ln(y)}}$$

Por lo tanto, la función de densidad de Y es:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2y\sqrt{-\ln(y)}} & \text{si } \frac{1}{e} < y < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$